

Inducción matemática

Ciclo FOR

El ciclo FOR es un elemento de base de los algoritmos informáticos. Examinamos el siguiente ciclo FOR.

```
myvar= 0;  
For (i=1, 20, i++)  
  
    myvar = myvar+i;  
  
End
```

En este caso, inicializamos la variable *myvar* en cero y en cada paso *i* agregamos la cantidad *i* a la variable *myvar*. ¿Cuál es el sentido de ese ciclo? Básicamente ese ciclo está sumando los primeros 20 números.

¿Cuál es el costo del algoritmo? ¿Cuántas veces se evalúa? El algoritmo evalúa 20 veces en cada ciclo, entonces 20 veces por tres líneas de código. Buscaremos una manera más eficiente de calcular la suma de los primeros 20 números. Sería ideal si existiese una función que en una sola operación pueda calcular la suma de los primeros *n* números.

Imaginemos ahora que alguien nos dice que esa función existe y se escribe así:

$$suma(n) = n*(n+1)/2$$

¿Cómo podemos comprobar que esa función tiene un resultado idéntico al ciclo FOR? ¿Es suficiente verificarlo para los primeros 5 números?

Sumatoria finita

El símbolo

$$\sum_{m=0}^n$$

se lee “sumatoria sobre un índice m desde 0 hasta n de ...”. Su efecto es generar un contador (m) que “recorre” los números naturales desde 0 hasta n . Podemos pensar en un ciclo for: a cada valor de m asociamos una cantidad que se suma al total obtenido anteriormente (el total inicial es cero).

Ejemplo 1: Calcular

$$\sum_{m=1}^5 m \quad \sum_{pepe=0}^3 (pepe)^2 \quad \sum_{k=1}^3 n^2$$

Solución

15,14 (notar que el índice es mudo), $5n^2$.

Ejemplo 2: Escribir en forma de sumatoria

$$\begin{aligned} 1 + 2 + 3 + 4 + \dots + n \\ 1 + 2 + 4 + 8 + \dots + 2^n \\ 1 \cdot 5 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 3 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 1 \end{aligned}$$

Solución

$$\sum_{m=1}^n, \quad \sum_{m=0}^n 2^m \quad \sum_{k=1}^5 k * (6 - k)$$

Inducción matemática

La inducción matemática es el nombre que recibe un principio fundamental de la lógica que se puede utilizar para probar cierto tipo de proposiciones matemáticas. Normalmente se utiliza la inducción matemática para probar que alguna afirmación o ecuación se cumple para todo entero positivo. Por ejemplo, se desea demostrar que para todos los enteros se cumple que $n > 1$.

Para hacer esto, se realizan cuatro pasos:

Paso 1 Base inductiva: se demuestra que la afirmación $A(N)$ es cierta para algún entero N (por lo general $N = 1$).

Paso 2 Hipótesis inductiva: se supone que la afirmación $A(k)$ es cierta para un entero k mayor o igual que N del paso 1.

Paso 3 Tesis: se escribe la afirmación para $A(k+1)$.

Paso 4 Demostración: se demuestra la tesis, para el primer miembro y utilizando la hipótesis inductiva se llega al segundo miembro de la tesis.

$$\mathcal{A}(k) \rightarrow \mathcal{A}(k+1).$$

Si es posible completar estos cuatro pasos, entonces la validez de la afirmación queda demostrada para todos los enteros positivos mayores o iguales que N .

Verificar que $\mathcal{A}(1)$ es verdadero se llama **paso base**. La suposición de que $\mathcal{A}(k)$ es verdadero para alguna $k \geq 1$ se llama **hipótesis de inducción**. Al uso de la hipótesis de inducción para probar que $\mathcal{A}(k+1)$ es entonces verdadera se lo llama **paso de inducción**.

Ejemplo 3.1.: Demuestre que $2^n > n$ para $n \in \mathbb{N}$ ($n \geq 1$)

Solución

Paso 1 Verificamos que $\mathcal{A}(1)$ es cierta. Si $n = 1$ entonces $2^1 > 1$, de manera que el resultado es cierto para $n = 1$

Paso 2 Escribimos la hipótesis inductiva para $n = k$

$$2^k > k. \quad (3.1)$$

Ese paso puede parecer banal, pero es necesario y escribirlo explícitamente porque ayuda en la demostración inductiva.

Paso 3 La tesis es para $n = k + 1$

$$2^{k+1} > k + 1. \quad (3.2)$$

Paso 4 Empezamos desde el primero miembro de 3.2 y aplicamos la hipótesis inductiva 3.1.

$$2^{k+1} = 2 \cdot 2^k = 2^k + 2^k > k + k > k + 1$$

Así, si el resultado es cierto para $n = 1$, también lo es para $n = k + 1$

Esto completa la demostración por inducción matemática.

Ahora que sabemos aplicar el principio de inducción y conocemos el símbolo de sumatoria, podemos demostrar la "famosa" sumatoria de Gauss:

Ejemplo 3.2.:

$$\sum_{j=1}^n j = \frac{n(n+1)}{2}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.3)$$

Solución

Una vez más utilizamos el principio de inducción matemática para demostrar 3.3

Paso 1 Verificamos que $\mathcal{A}(1)$ es cierta. Si $n = 1$ entonces la suma de los primeros 1 enteros es 1. Pero

$$\frac{(1)(1+1)}{2} = 1$$

de manera que la ecuación 3.3 se cumple en el caso de $n = 1$

Paso 2 Supongamos que 3.3 es cierta para $n = k$ es decir,

$$\sum_{j=1}^k j = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Paso 3 Debe demostrarse que se cumple para $n = k + 1$. Es decir que se requiere probar que

$$\sum_{j=1}^{k+1} j \stackrel{?}{=} \frac{(k+1)(k+2)}{2}.$$

Paso 4 Entonces realizamos los siguientes pasos:

$$\begin{aligned} \sum_{j=1}^{k+1} j &= \sum_{j=1}^k j + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= \frac{k(k+1) + 2(k+1)}{2} = \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

Y la demostración queda completa.

En ocasiones la inducción matemática es difícil a primera vista en el **paso 2**. El **paso 1** por lo general es sencillo. En el ejemplo 3.3 se insertó el valor $n = 1$ en ambos lados de la ecuación 3.3 y se verificó que $1 = (1+1) / 2$. El paso 2 fue mucho más difícil.

Observación 1. Puede tratar de resolver algunos ejemplos para ilustrar que la fórmula 3.3 realmente funciona (esto por supuesto que no prueba la afirmación, pero puede persuadirlo de que se efectivamente se cumple).

La ventaja del método de inducción matemática es que no es necesario demostrar cada caso por separado. En lugar de eso, se demuestra para un primer caso, se supone cierta para un caso general y después se demuestra para el caso general más 1. Con sólo dos pasos basta para tomar en cuenta un número infinito de casos. Realmente es una magnífica idea.

Ejemplo 3.3: Demuestre que la sumatoria es igual a la siguiente fórmula

$$\sum_{j=1}^n j^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad n \in \mathbb{N} \quad (3.4)$$

Paso 1 Verificamos que $\mathcal{A}(1)$ es cierta

$$\frac{(1)(1+1)(2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1 = 1^2,$$

la ecuación 3.4 es válida para $n = 1$.

Paso 2 Supongamos que 3.4 se cumple para $n = k$ es decir,

$$\sum_{j=1}^k j^2 = \frac{k(k+1)(2k+1)}{6}.$$

Paso 3 Debe demostrarse que se cumple para $n = k + 1$. Es decir: se quiere probar que

$$\sum_{j=1}^{k+1} j^2 \stackrel{?}{=} \frac{(k+1)(k+2)[2(k+1)+1]}{6}.$$

Paso 4 Entonces realizamos los siguientes pasos:

$$\begin{aligned}
\sum_{j=1}^{k+1} j^2 &= \sum_{j=1}^k j^2 + (k+1)^2 \\
&\stackrel{\downarrow}{=} \frac{k(k+1)(2k+1)}{6} + (k+1)^2 \\
&= \frac{k(k+1)(2k+1) + 6(k+1)^2}{6} \\
&= \frac{(k+1)}{6} [k(2k+1) + 6(k+1)] \\
&= \frac{(k+1)}{6} [2k^2 + 7k + 6] \\
&= \frac{(k+1)}{6} [(2k+3)(k+2)] \\
&= \frac{(k+1)(k+2) [(2(k+1) + 1)]}{6}
\end{aligned}$$

Y la prueba queda completa.

Ejercicio 3.3: ¿Qué es incorrecto en la siguiente demostración?

Cada caballo en un conjunto de n caballos tiene el mismo color que cualquier otro caballo en el conjunto.

Paso 1. Es cierto para $n = 1$, ya que sólo hay un caballo en el conjunto y es obvio que tiene el mismo color que él mismo.

Paso 2. Suponga que es cierto para $n = k$. Es decir, cada caballo en un conjunto que contiene k caballos es del mismo color que los demás caballos en el conjunto. Sean $h_1, h_2, \dots, h_k, h + k + 1$ los $k + 1$ caballos en el conjunto S . Sea $S_1 = h_1, h_2, \dots, h_k$ y $S_2 = h_2, h_3, \dots, h_k, h_{k+1}$. Entonces ambos, S_1 y S_2 contienen k caballos de manera que los caballos en cada uno de estos conjuntos son del mismo color. Escriba $h_i = h_j$ para indicar que el caballo i tiene el mismo color que el caballo j . Entonces se tiene

$$h_i = h_2 = h_3 = \dots = h_k$$

y

$$h_2 = h_3 = h_4 = \dots = h_k = h_{k+1}$$

Esto significa que

$$h_1 = h_2 = h_3 = h_4 = \dots = h_k = h_{k+1}$$

De manera que todos los caballos en S tienen el mismo color. Esto demuestra la afirmación en el caso de $n = k + 1$ y, por lo tanto, la afirmación es cierta para todo n .